

必物-4 電與磁的統一

從電流與磁場、波前與光路，建立發電、通訊、光學與測速的共同模型

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行必修主線；含電流磁效應、電磁感應、電磁波、光波與都卜勒效應

內容校訂：2026-08-29

電能可以轉成馬達的轉動，轉動也可以在發電機中轉成電能；天線中的振盪電流能把訊號送到遠方，光也能用同一套波動模型分析反射、折射、干涉與繞射。本章把這些現象接成一條因果鏈：電流建立磁場，變動的磁場建立電場，變動的電場與磁場能在空間中傳播。

這套模型直接參與發電、變壓、感應充電、家用電路保護、無線通訊、光纖、光譜分析、超音波與雷達測速。

本章核心關係

1. 電流與磁場：電流周圍有磁場；方向由電流方向與幾何形狀共同決定。
2. 磁場與受力：外加磁場對載流導線施力，線圈兩側的磁力形成轉動效果。
3. 電磁感應：穿過線圈的磁通量改變時，線圈中出現感應電動勢；感應磁場抵抗原來的磁通量變化。
4. 能量轉換與安全：發電機、變壓器、感應爐與無線充電都利用電磁感應；家庭各支路並聯，保險絲、無熔絲開關、接地與漏電斷路器分別處理不同風險。
5. 電磁波：互相變動的電場與磁場可離開電荷與電流，在空間中傳遞能量。
6. 週期波：振幅、週期、頻率、波長與波速描述波；同一波源在固定介質中滿足 $v = f\lambda$ 。
7. 光的波動：波前模型導出反射與折射，疊加原理解釋干涉，有限孔徑造成繞射。
8. 都卜勒效應：波源或觀察者沿視線相對運動時，接收到的頻率改變；測得的是徑向運動資訊。

1. 電流建立磁場，磁場也能推動電流

1.1 電流的磁效應

厄斯特把通電導線放在指南針附近，觀察到磁針轉向；切斷電流後，磁針回到原來方向。反轉電流，磁針偏轉方向也反轉。這組對照把因果關係鎖定在電流：移動的電荷會建立磁場。

圖 1 先固定電流方向，再由右手定則讀出各位置的磁場方向。圓點 $\odot$ 表示向紙面外，叉號 $\otimes$ 表示向紙面內。

安培右手定則：同一電流方向唯一決定磁場方向

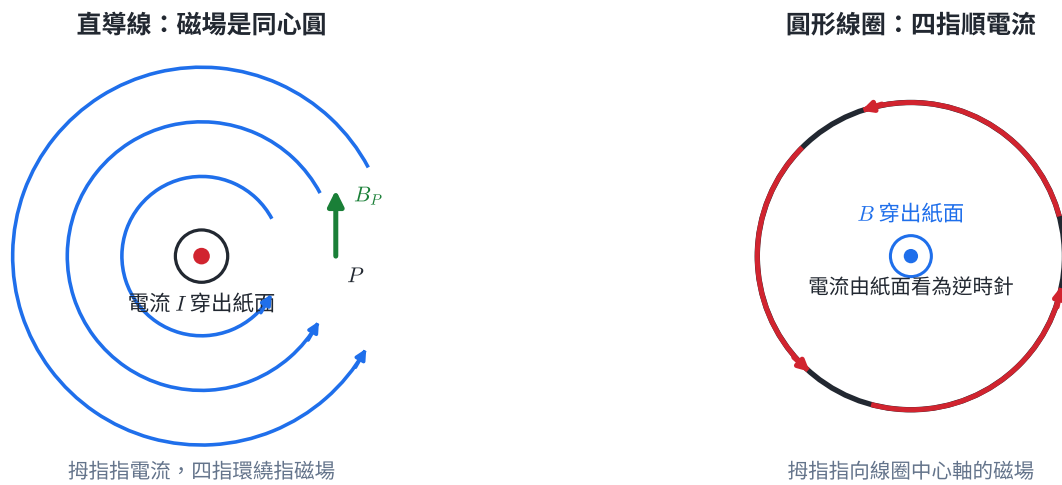


圖 1 | 直導線的磁場沿同心圓切線；圓形線圈中心的磁場沿線圈軸。

直導線

右手拇指指向傳統電流，彎曲四指的環繞方向就是磁場方向。直導線周圍每一點的磁場都沿以導線為圓心的圓周切線。

在相同介質中，量值的核心比例為

$$B_{\text{直導線}} \propto \frac{I}{r}.$$

電流 I 越大，磁場越強；距離 r 越遠，磁場越弱。電子在金屬中的漂移方向與傳統電流方向相反，右手定則使用傳統電流。

圓形線圈與螺線管

四指沿線圈的傳統電流方向彎曲，拇指指出線圈中心軸的磁場方向。增加匝數會讓各匝磁場同向疊加：

$$B_{\text{圓形線圈中心}} \propto \frac{NI}{R}, \quad B_{\text{長螺線管內}} \propto nI.$$

N 是總匝數， R 是線圈半徑， n 是單位長度匝數。鐵芯容易被磁化，把磁場集中在螺線管內，因此電磁鐵、繼電器與電磁門鎖常在線圈中加入鐵芯。

多條導線同時存在時，每條導線各自建立磁場，總磁場由向量疊加：

$$\vec{B}_{\text{合}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots.$$

完整示範 1 | 兩條直導線在中點的磁場

兩條長直導線垂直紙面，分別位於 $x = -a$ 與 $x = +a$ 。左導線電流穿出紙面，右導線電流穿入紙面，兩電流量值相同。求原點的合磁場方向。

先畫每條導線在原點的半徑方向：

- 原點位於左導線右側。左導線電流穿出紙面，磁場逆時針，因此原點處磁場向上。
- 原點位於右導線左側。右導線電流穿入紙面，磁場順時針，因此原點處磁場也向上。

兩個磁場同向且量值相同，合磁場向上，量值是單一導線在該處磁場的 2 倍。

檢查：把兩電流同時反向，兩個磁場都轉為向下，合磁場也反向。

完整示範 2 | 用指南針檢驗磁場強弱

一條南北向直導線放在指南針上方。第一次通入 0.50 A，第二次通入 1.00 A，導線與磁針距離不變。比較兩次導線磁場與磁針偏轉。

由 $B \propto I/r$ ，第二次電流是 2 倍，因此導線在磁針處建立的磁場是 2 倍。磁針同時受地磁場與導線磁場影響，平衡方向沿兩者的向量合成；導線磁場增加後，磁針會更偏向導線磁場方向。

實驗採低電壓電源並限制通電時間，避免導線因大電流過熱。若要公平比較電流效應，導線位置、指南針位置與周圍鐵磁物體都要固定。

1.2 外加磁場對載流導線施力

磁場中的移動電荷受到磁力；在一段導線中，許多載流子的磁力合成為導線所受的力。圖 2 先給出磁場、電流與兩側受力，兩力形成一對轉動效果。

馬達的核心：磁場對線圈兩邊施以反向磁力

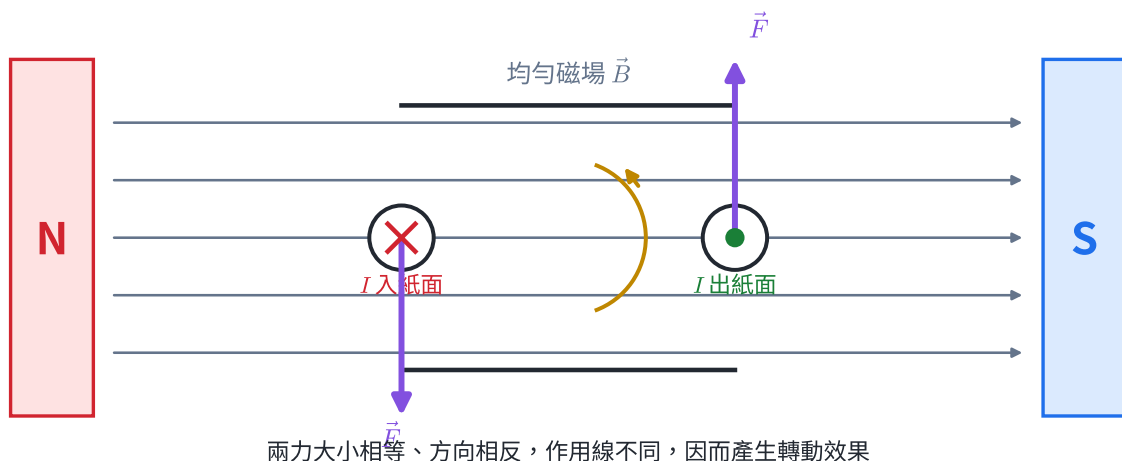


圖 2 | 磁場由 N 指向 S；左側電流入紙面而受力向下，右側電流出紙面而受力向上。

長度為 L 的直導線通以電流 I ，放在均勻磁場 B 中；導線方向與磁場夾角為 θ 時，

$$F = ILB\sin\theta.$$

方向可由

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

判定：右手四指由電流方向轉向磁場方向，拇指指向磁力。由公式可直接讀出三個條件：

- 導線與磁場垂直時， $\sin 90^\circ = 1$ ，磁力最大。
- 導線與磁場平行時， $\sin 0^\circ = 0$ ，磁力為零。
- 反轉電流或反轉磁場其中一項，磁力反向；兩者同時反轉，磁力維持原方向。

馬達把線圈放在磁場中，讓線圈相對兩側受到方向相反的力而轉動。線圈轉過半圈後，換向器改變線圈電流方向，使轉矩持續朝同一轉向。揚聲器則讓音訊交流電通過音圈；電流隨時間改變，磁力帶動振膜往復，形成聲波。

完整示範 3 | 載流導線的受力大小與方向

長 0.20 m 的直導線通以 3.0 A 電流，垂直放在 0.50 T 的均勻磁場中。磁場向右，電流穿出紙面。求磁力。

大小：

$$F = ILB\sin 90^\circ = (3.0)(0.20)(0.50) = 0.30 \text{ N}.$$

方向：電流為 $+z$ ，磁場為 $+x$ ，所以

$$(+z) \times (+x) = +y.$$

磁力向上。

檢查：若導線旋轉到與磁場夾 30° ，力會變成 $0.30\sin 30^\circ = 0.15 \text{ N}$ ；方向仍垂直於電流與磁場共同張成的平面。

本節獨立練習

1. 一條直導線的電流穿入紙面。導線正上方一點的磁場指向哪裡？
2. 圓形線圈由紙面正面看，電流為順時針。線圈中心磁場朝紙面內或外？
3. 長螺線管的長度與電流固定，總匝數變為原來 1.5 倍。管內磁場近似變為幾倍？
4. 兩條平行直導線電流同向。用其中一條導線建立的磁場判斷另一條導線所受磁力，兩線互相吸引或排斥？
5. 揚聲器輸入的交流電反轉方向時，音圈的磁力如何改變？這項改變如何形成聲波？

簡答：1. 向右。2. 朝紙面內。3. 1.5 倍。4. 互相吸引。5. 磁力反向，音圈與振膜往復振動並推動空氣。

2. 磁通量改變產生感應電動勢

2.1 磁通量描述穿過面的磁場

線圈面積為 A ，均勻磁場量值為 B ，磁場與面積向量的夾角為 θ 。面積向量垂直線圈平面，磁通量定義為

$$\Phi_B = BA\cos\theta.$$

磁通量可由三種方式改變：改變 B 、改變有效面積 A ，或轉動線圈改變 θ 。當磁場垂直穿過線圈平面時， $\theta = 0^\circ$ ，磁通量量值最大；磁場沿線圈平面時， $\theta = 90^\circ$ ，磁通量為零。

法拉第實驗顯示，穿過 N 匝線圈的總磁通量隨時間改變時，線圈中產生感應電動勢：

$$|\mathcal{E}| = N \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right|.$$

閉合電路會有感應電流；開路仍可有兩端電位差，但缺少完整路徑，電流為零。變化越快、匝數越多，感應電動勢量值越大。

2.2 楞次定律決定方向

圖 3 把磁鐵靠近、停止與遠離分成三個時間狀態。每次先判定原磁通量正如何改變，再找出能抵抗這項改變的感應磁場。

冷次定律：感應磁場抵抗「磁通量的變化」

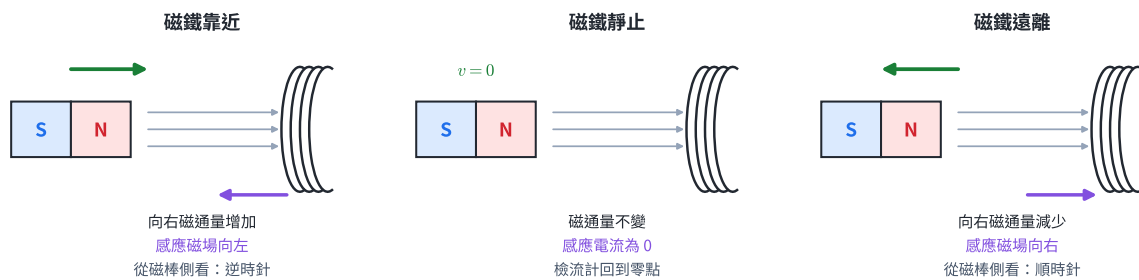


圖 3 | N 極靠近時線圈近端形成 N 極以排斥；停止時磁通量不變；遠離時近端形成 S 極以吸引。

方向判定可分成三步：

1. 指出原磁場穿過線圈的方向。
2. 判定原磁通量正在增加或減少。
3. 讓感應磁場抵抗這項變化，再用線圈右手定則換成感應電流方向。

冷次定律的「抵抗變化」也符合能量守恆。若磁鐵靠近時線圈反而吸引磁鐵，磁鐵會自行越來越快，同時又產生電能；能量將無來源地增加。實際上，線圈的感應磁力阻礙相對運動，外力必須做功，機械能才轉成電能與熱。

完整示範 4 | 磁鐵靠近與遠離線圈

條形磁鐵的 N 極朝向線圈，沿線圈軸靠近。從磁鐵一側看線圈，求感應電流方向；再判斷磁鐵遠離時的方向。

靠近：N 極在靠近線圈處建立指向遠離 N 極的磁場，穿過線圈的磁通量增加。線圈近端形成 N 極來抵抗靠近。從磁鐵側看，近端為 N 極需要電流逆時針。

遠離：原方向磁通量減少。線圈建立同方向磁場以補償減少，近端形成 S 極吸引離開的 N 極。從磁鐵側看，電流改為順時針。

停止：磁鐵位置固定後，磁通量不再改變，感應電動勢降為零。

完整示範 5 | 矩形線圈進出有限磁場區

矩形線圈以固定速度向右移動，進入一塊磁場穿出紙面的區域。

進入階段：線圈與磁場區重疊面積增加，穿出紙面的磁通量增加。感應磁場指向紙面內，感應電流為順時針。

完全位於均勻磁場區： B 、線圈面積與方向都固定，穿過整個線圈的磁通量不變，感應電流為零。

離開階段：穿出紙面的磁通量減少。感應磁場指向紙面外，感應電流為逆時針。

三個階段的差異由 $\Delta\Phi_B/\Delta t$ 決定；線圈是否正在移動本身不足以決定感應電流。

2.3 發電、變壓與近距離能量傳輸

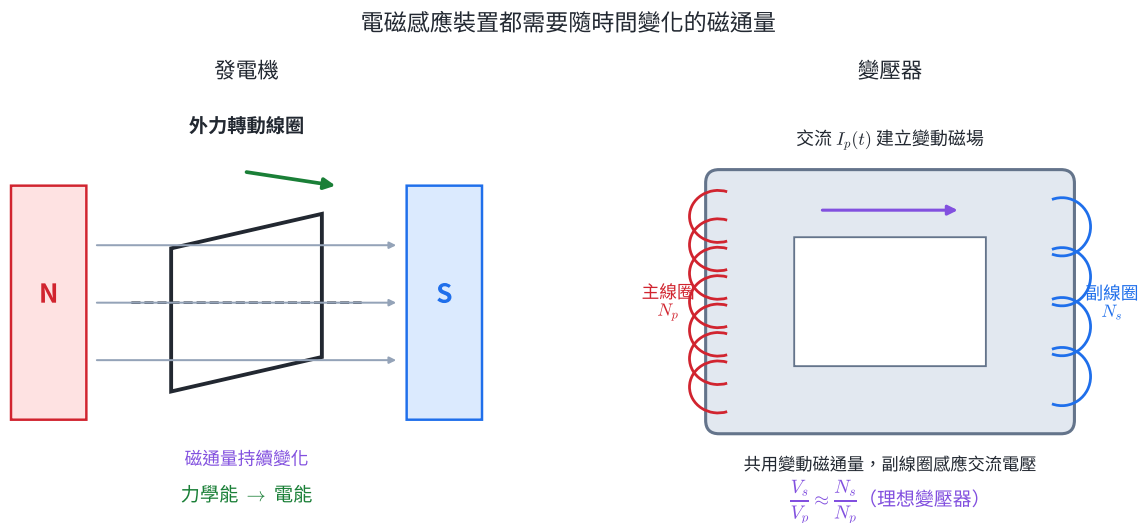


圖 4 | 發電機以轉動改變磁通量；變壓器以交變磁通量把能量耦合到次級線圈。

發電機

線圈在磁場中轉動時， θ 持續改變，所以磁通量週期性改變，輸出交流電。水力、風力與火力發電的上游能源不同，發電機的共同核心都是讓線圈與磁場相對轉動，把機械能轉成電能。

變壓器

初級線圈通入交流電，鐵芯中的磁通量持續改變，次級線圈因而產生感應電動勢。理想變壓器滿足

$$\frac{V_s}{V_p} \approx \frac{N_s}{N_p}, \quad V_p I_p \approx V_s I_s.$$

升高電壓會相應降低電流。在輸電功率固定時，線路熱損耗近似為 $P_{\text{loss}} = I^2 R$ ；先升壓、降低電流，可顯著減少長距離輸電損耗。真實變壓器另有線圈電阻、漏磁與渦電流損失，輸出功率小於輸入功率。

感應爐與無線充電

感應爐線圈中的交流電建立快速變動磁場，使鍋底產生渦電流並以電阻熱升溫。無線充電的發射線圈建立交變磁場，接收線圈取得感應電動勢，再經整流與控制電路供電。兩線圈距離增加或方向偏離時，能穿過接收線圈之交變磁通量通常減少，傳能效率下降。

完整示範 6 | 理想變壓器的匝數比

理想變壓器初級線圈 $N_p = 500$ 匝、次級線圈 $N_s = 50$ 匝，初級交流電壓為 110 V 。求次級電壓。

$$\frac{V_s}{110} = \frac{50}{500} = 0.10 \Rightarrow V_s = 11\text{ V}.$$

這是一個降壓變壓器。若次級輸出電流為 2.0 A ，理想功率守恆給出

$$I_p = \frac{V_s I_s}{V_p} = \frac{(11)(2.0)}{110} = 0.20\text{ A}.$$

變壓器需要變動磁通量，穩定直流只在接通或切斷的短暫過程產生感應。

2.4 家庭用電的並聯與保護

家庭電器接在並聯支路上，因此各支路獲得相同額定電壓，也能獨立開關。圖 5 把火線、電器、回線與保護元件放在同一條電流路徑上。

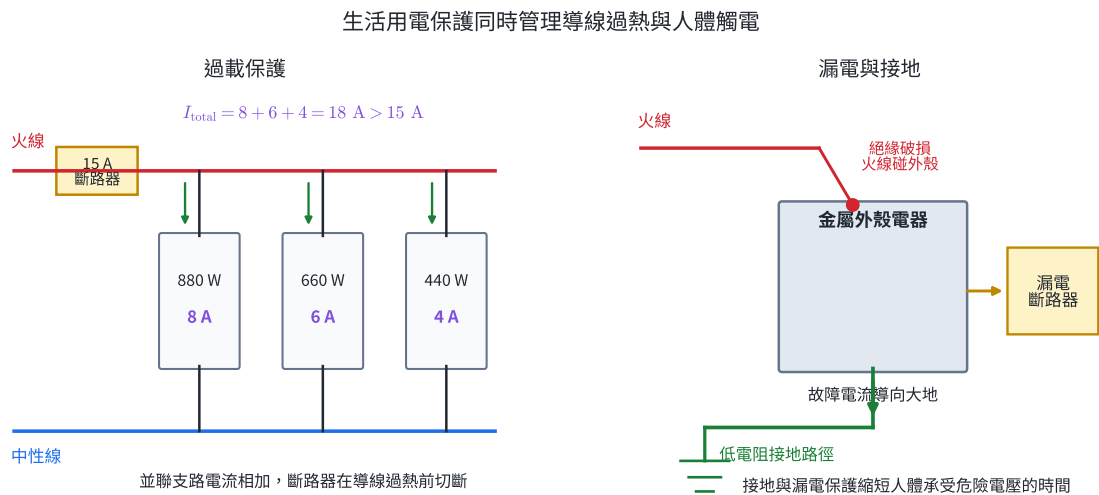


圖 5 | 家用支路並聯；過電流保護裝在火線，金屬外殼接地，漏電斷路器比較去回電流。

在額定電壓 V 下，電器功率 P 與電流近似滿足

$$P = VI, \quad I = \frac{P}{V}.$$

同一支路同時使用多個電器時，總電流是各電器電流相加。導線的發熱率近似 $I^2 R$ ，所以過載會讓溫度快速上升。

- 保險絲或無熔絲開關：電流超過額定值時切斷火線，處理過載與短路。

- 接地線：金屬外殼若意外帶電，提供低電阻故障電流路徑，使保護裝置快速動作，並降低人體承受的接觸電壓。
- 漏電斷路器：比較流出與流回的電流；若差值表示部分電流經其他路徑流走，就快速斷電。
- 乾燥絕緣與完整外皮：提高人體與外界間的電阻，降低通過人體的電流。

完整示範 7 | 延長線是否過載

110 V 的延長線額定電流為 15 A，同時接上 1100 W 電熱器與 880 W 吹風機。求總電流並判斷。

$$I_{\text{總}} = \frac{1100 + 880}{110} = 18.0 \text{ A.}$$

18.0 A 超過額定 15 A，導線發熱率也會因 I^2 顯著上升。這組合屬於過載，應改用容量足夠且分屬合適支路的供電方式。

短路則是火線與回線之間出現極低電阻路徑，電流可在很短時間內急遽增加；過電流保護裝置必須快速切斷。

本節獨立練習

1. 線圈固定不動，但磁場由 0.20 T 均勻增至 0.50 T。線圈中是否可能產生感應電動勢？指出原因。
2. 磁鐵 N 極由線圈上方向下靠近。從磁鐵側看，線圈上表面要形成哪一磁極？感應電流為順時針或逆時針？
3. 線圈完全位於均勻磁場內並以固定速度平移，面積與方向不變。感應電動勢為何？
4. 變壓器初級接穩定直流後，為何次級只在接通瞬間可能出現短暫訊號？
5. 110 V 支路同時使用 770 W 與 990 W 電器。總電流是多少？是否超過 15 A？
6. 金屬外殼電器若絕緣損壞，接地線與漏電斷路器各提供哪一層保護？

簡答：1. 可能，因 B 改變使磁通量改變。2. 上表面形成 N 極，從上看為逆時針。3. 磁通量固定，感應電動勢為零。4. 接通瞬間電流與磁通量正在改變，穩定後磁通量固定。5.

$I = (770 + 990)/110 = 16.0 \text{ A}$ ，超過。6. 接地線提供低電阻故障路徑；漏電斷路器偵測去回電流差並切斷電源。

3. 電場與磁場共同形成電磁波

3.1 從四類實驗規律到電磁波

十九世紀的電磁實驗可整理成四項互相銜接的規律：

實驗規律	可觀察的現象	形成的連結
電荷建立電場	帶電體使周圍測試電荷受力	電荷 → 電場
電流建立磁場	通電導線使磁針偏轉	移動電荷 → 磁場
變動磁場建立渦旋電場	線圈磁通量改變而感應出電動勢	變動磁場 → 電場
變動電場也建立磁場	電容器充放電時，周圍磁場仍連續	變動電場 → 磁場

馬克士威把這些關係合成電磁理論。他的關鍵預測是：一旦空間中出現變動電場，它能建立變動磁場；變動磁場又建立電場，因此擾動可以離開原來的電荷，在空間中向外傳播。

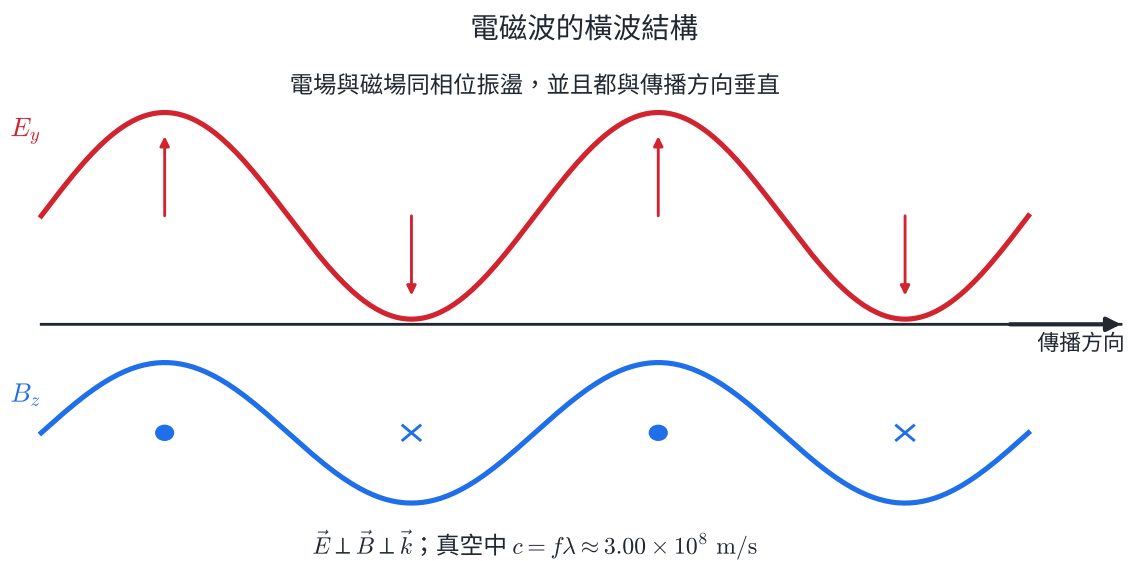


圖 6 | 平面電磁波中，電場、磁場與傳播方向彼此垂直，且電場與磁場同相。

在真空中，電磁波的傳播速率為

$$c \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m/s,}$$

並滿足所有週期波共有的關係

$$c = f\lambda.$$

圖 6 中 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 與傳播方向兩兩垂直；傳播方向與 $\vec{E} \times \vec{B}$ 同向。電場與磁場在同一位置同時達到最大、同時過零，稱為同相。電磁波不需要物質介質，因此能穿越真空；它攜帶能量與動量，天線、太陽能板與遙測器都利用這項性質。

發射天線中的電荷來回振盪，建立同頻率的變動電場與磁場；接收天線中的自由電荷受外來電場推動，形成可被電路分析的交流訊號。資訊可藉由調整載波的振幅、頻率或相位編碼。

完整示範 8 | 廣播波的波長

一座發射台以 100 MHz 的頻率發射電磁波。求真空中的波長。

先換單位：

$$100 \text{ MHz} = 1.00 \times 10^8 \text{ Hz.}$$

再用 $c = f\lambda$ ：

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8}{1.00 \times 10^8} = 3.00 \text{ m.}$$

天線尺寸通常會和波長的某個比例有關，因此不同頻段需要不同的天線結構。

3.2 電磁波譜

不同頻率的電磁波本質相同，差別在頻率、波長及它與物質互動的方式。圖 7 同時排列波長與頻率：往右頻率增加，波長減少。

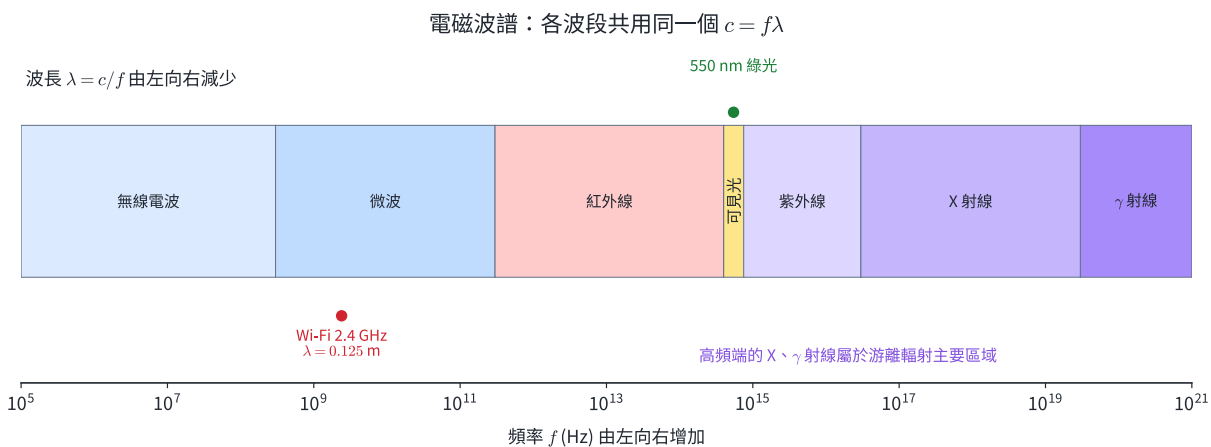


圖 7 | 電磁波由無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線到伽瑪射線；頻率向右增加。

波段	常見來源或用途	與物質互動的重點
無線電波	廣播、行動通訊、無線感測	天線中的電荷集體振盪
微波	雷達、衛星通訊、微波加熱	可驅動極性分子的轉動與介電損耗
紅外線	熱像、遙控器、溫度感測	常與分子振動及熱輻射相關
可見光	視覺、照明、光纖、顯微鏡	眼睛與感光元件可偵測
紫外線	殺菌、螢光、材料分析	單一光子能量較高，可造成化學反應與皮膚傷害
X 射線	醫學成像、材料檢測	穿透軟組織能力較強，屬游離輻射
伽瑪射線	核醫、放射治療、天文觀測	光子能量極高，屬游離輻射

光子的能量與頻率關係為 $E = hf$ ；同一波段的危害仍取決於強度、照射時間與吸收情況。紫外線、X 射線及伽瑪射線的單一光子能量較高，能使原子或分子游離；射頻與微波通常以加熱等非游離作用為主。安全判斷要結合頻率與暴露量。

完整示範 9 | Wi-Fi 訊號的波長與能量類型

2.4 GHz 的無線訊號在空氣中近似以光速傳播：

$$\lambda = \frac{3.00 \times 10^8}{2.4 \times 10^9} = 1.25 \times 10^{-1} \text{ m} = 12.5 \text{ cm}.$$

它位於微波範圍。其單一光子能量遠低於 X 射線，屬非游離電磁波；實際吸收能量仍受發射功率、距離、時間與人體組織耦合情況影響。

完整示範 10 | 綠光進入玻璃後哪些量改變

真空波長為 550 nm 的綠光，其頻率為

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{550 \times 10^{-9}} \approx 5.45 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

光進入玻璃時，邊界兩側的振動必須保持連續，所以頻率由光源決定並保持不變。玻璃中的速率比真空小，依 $v = f\lambda$ ，玻璃中的波長也按相同比例縮短。

顏色通常對應頻率；介質中的波長改變不代表光源頻率改變。

本節獨立練習

1. 平面電磁波向東傳播，某時某處電場向上。若取東、北、上分別為 $+x, +y, +z$ ，磁場應指向哪個方向，才能使 $\vec{E} \times \vec{B}$ 向東？
2. 300 MHz 電磁波在真空中的波長是多少？
3. 依頻率由低到高排列：紅外線、X 射線、無線電波、紫外線。
4. 同一束光由真空進入玻璃，速率變為 $0.67c$ 。頻率與波長各如何改變？
5. 說明接收天線如何把遠方的電磁波轉成電路訊號。

簡答：1. 向南，即 $-y$ ，因 $+z \times (-y) = +x$ 。2. 1.00 m。3. 無線電波、紅外線、紫外線、X 射線。4. 頻率不變，波長變為原來 0.67 倍。5. 電磁波的電場驅動天線內自由電荷振盪，形成同頻交流訊號。

4. 光的波動證據與週期波

4.1 光的模型如何由證據篩選

光沿直線傳播並能反射，早期的微粒模型可以描述這些現象；惠更斯的波動模型則用波前解釋反射與折射。兩個模型對折射介質中的光速給出不同預測：

- 古典微粒模型假設光粒進入光密介質後加速。
- 波動模型預測光進入光密介質後速率降低。

楊氏雙狹縫實驗出現規律明暗條紋，直接顯示疊加與干涉；傅科後來測得光在水中比在空氣中慢，支持波動模型的折射預測。馬克士威再指出光是電磁波。現代實驗也顯示光的能量交換具有光子特徵；波動與粒子描述分別對應不同測量情境，本章以波動模型處理傳播與光路。

證據的角色可以整理為：

證據	支持的模型內容
影子與小孔成像	波長相對孔徑很小時，光近似直線傳播
反射與折射	波前在邊界的幾何演化
雙狹縫明暗條紋	兩列相干波的疊加
單狹縫展寬	有限孔徑造成繞射
水中光速較慢	折射率 $n = c/v > 1$ 的波動描述
光電效應等能量交換	光子能量以 $E = hf$ 為單位交換

4.2 一張圖分清介質質點與波形

圖 8 的藍色曲線是某一時刻的波形，紅色箭頭顯示介質質點當下的運動方向。波向右傳時，每個質點只在平衡位置附近上下振動，波形與能量向右傳播。

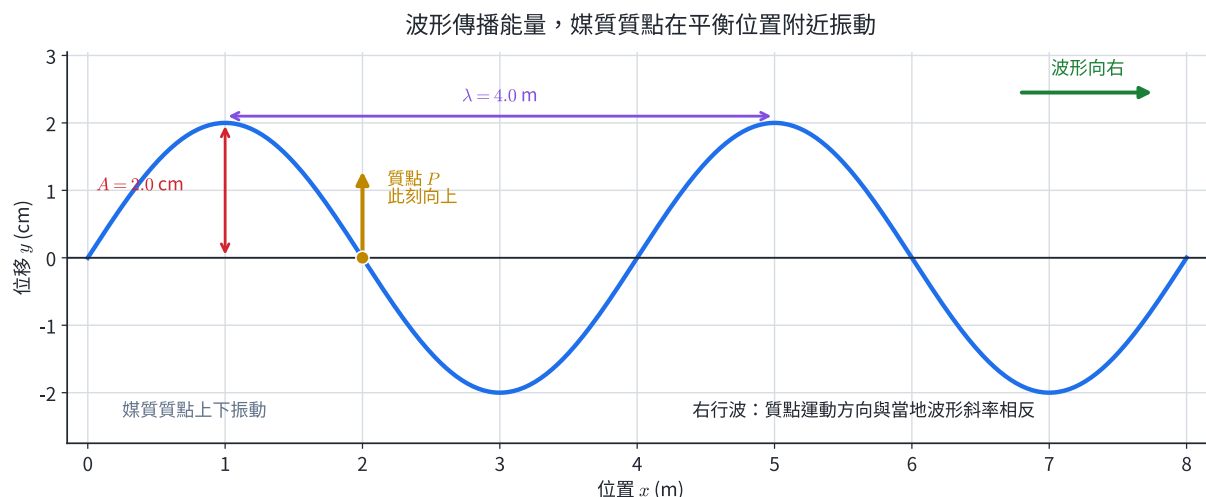


圖 8 | 振幅、波長、週期與質點運動方向；右行波在負斜率處的質點向上。

- 振幅 A ：質點離平衡位置的最大位移，反映振動強弱。
- 週期 T ：同一質點完成一次振動所需時間。
- 頻率 f ：每秒完成的振動次數， $f = 1/T$ 。
- 波長 λ ：同一時刻，相鄰同相位點的距離，例如波峰到下一個波峰。
- 波速 v ：波形或相位向前傳播的速率，由介質性質決定。

一個週期 T 內，波形前進一個波長 λ ，所以

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda.$$

這條式子的因果結構很重要：波源決定頻率，介質決定波速；同一波源進入另一介質時，頻率保持不變，波長隨波速改變。

對向右傳的橫波，可把波形想成整體向右平移。若某點右側的波形較低，稍後這段較高的波形會移到該點，因此該點正向上運動。用數學寫成

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -v \frac{\partial y}{\partial x}.$$

因此右行波在負斜率處質點向上，在正斜率處質點向下；波峰與波谷當下速度為零，但下一瞬間的運動方向由附近曲率與回復力決定。

完整示範 11 | 由週期與波長求波速

水面波相鄰波峰距離為 1.2 m，固定浮標每 0.40 s 完成一次上下振動。

$$\lambda = 1.2 \text{ m}, \quad T = 0.40 \text{ s},$$

所以

$$f = \frac{1}{T} = 2.5 \text{ Hz}, \quad v = f\lambda = (2.5)(1.2) = 3.0 \text{ m/s}.$$

浮標並未以 3.0 m/s 向前漂移；這個速度描述波形與能量的傳播。

完整示範 12 | 由波形斜率判斷質點方向

某橫波向右傳。時刻 t_0 ，質點 P 位於平衡位置，波形在 P 處由左上往右下，斜率為負。

波形稍後整體右移，P 左側原本較高的部分會到達 P，因此 P 的位移將增加，當下速度向上。也可用

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -v \frac{\partial y}{\partial x}$$

判斷： $v > 0$ 且空間斜率為負，所以時間變化率為正。

完整示範 13 | 跨介質後的波長

頻率 5.0 Hz 的水波由深水區進入淺水區，波速由 4.0 m/s 降為 2.5 m/s。

入射區：

$$\lambda_1 = \frac{v_1}{f} = \frac{4.0}{5.0} = 0.80 \text{ m}.$$

折射區：

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{2.5}{5.0} = 0.50 \text{ m}.$$

頻率保持 5.0 Hz，因為邊界上的波峰到達節奏必須連續；淺水區波速較小，所以波前間距縮短。

本節獨立練習

1. 波的週期為 0.25 s，求頻率。
2. 波速為 12 m/s、頻率為 3.0 Hz，求波長。
3. 右行橫波在某點的波形斜率為正。該質點當下向上或向下？
4. 同一波源的波由介質 A 進入介質 B，波速變為原來一半。頻率與波長各如何改變？
5. 楊氏雙狹縫與傅科水中測速，各排除了古典光模型的哪一項困難？

簡答：1. 4.0 Hz。2. 4.0 m。3. 向下。4. 頻率不變，波長變為一半。5. 雙狹縫顯示穩定干涉，需用疊加解釋；水中光速較慢符合波動折射模型，與古典微粒模型的加速預測相反。

5. 反射、折射與惠更斯原理

5.1 光線、波前與法線

光線表示能量傳播方向，波前連接同相位的點；在均勻、各向同性介質中，光線垂直波前。圖 9 的所有角度都從邊界法線量起。

反射角等於入射角；折射角由兩介質波速決定

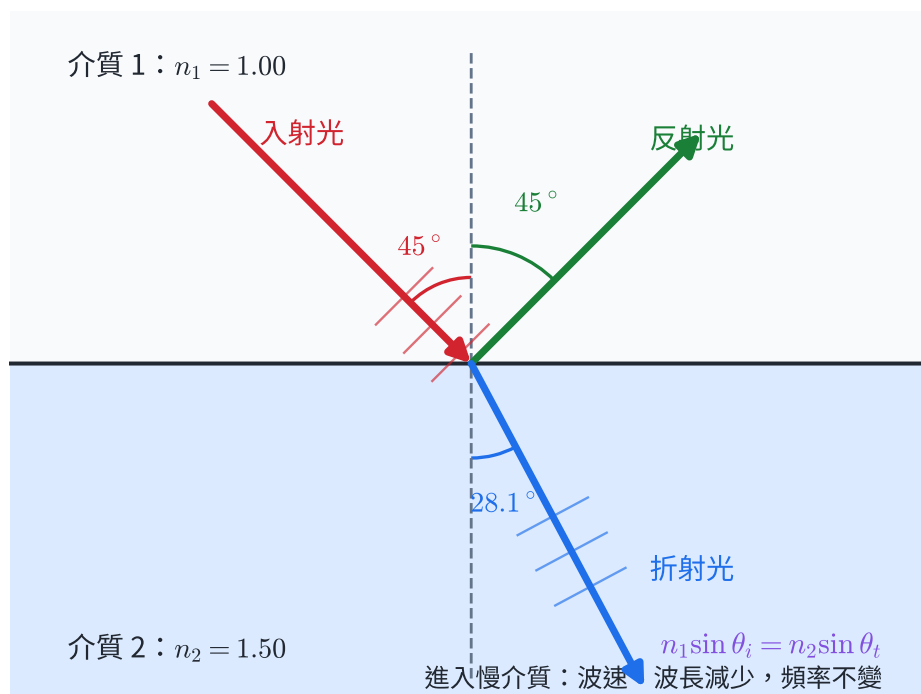


圖 9 | 反射角等於入射角；光由空氣進入折射率 1.5 的玻璃，入射角 45° 對應折射角約 28.1°。

反射定律為

$$\theta_r = \theta_i.$$

光由折射率 n_1 的介質進入 n_2 ，司乃耳定律為

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \quad n = \frac{c}{v}.$$

若 $n_2 > n_1$ ，第二介質光速較小，折射角 θ_2 較小，光線偏向法線；若 $n_2 < n_1$ ，光線偏離法線。垂直入射時兩角都是 0° ，光路方向不轉折，但速率與波長仍會改變。

完整示範 14 | 由空氣射入玻璃

光由空氣射入折射率 1.50 的玻璃，入射角為 45.0° ，取空氣折射率為 1.00。

$$(1.00)\sin 45.0^\circ = (1.50)\sin \theta_2,$$

所以

$$\sin \theta_2 = \frac{\sin 45.0^\circ}{1.50} \approx 0.4714, \quad \theta_2 \approx 28.1^\circ.$$

玻璃折射率較大，答案確實小於 45° 。玻璃內速率為 $c/1.50$ ，波長也變為真空波長的 $1/1.50$ ，頻率維持不變。

完整示範 15 | 由光路比較介質

同一束光由介質 A 射入介質 B，入射角 50° ，折射角 35° 。

由司乃耳定律，

$$\frac{n_B}{n_A} = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 1.34.$$

所以 $n_B > n_A$ ，且

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{n_A}{n_B} \approx 0.749.$$

光在 B 中較慢，波長也較短。這組資料只決定 A、B 的相對折射率；若沒有其中一個介質的已知折射率，無法單獨求出兩者各自的 n 。

5.2 惠更斯原理把波前推到下一時刻

惠更斯原理用子波的包絡線預測下一時刻的波前

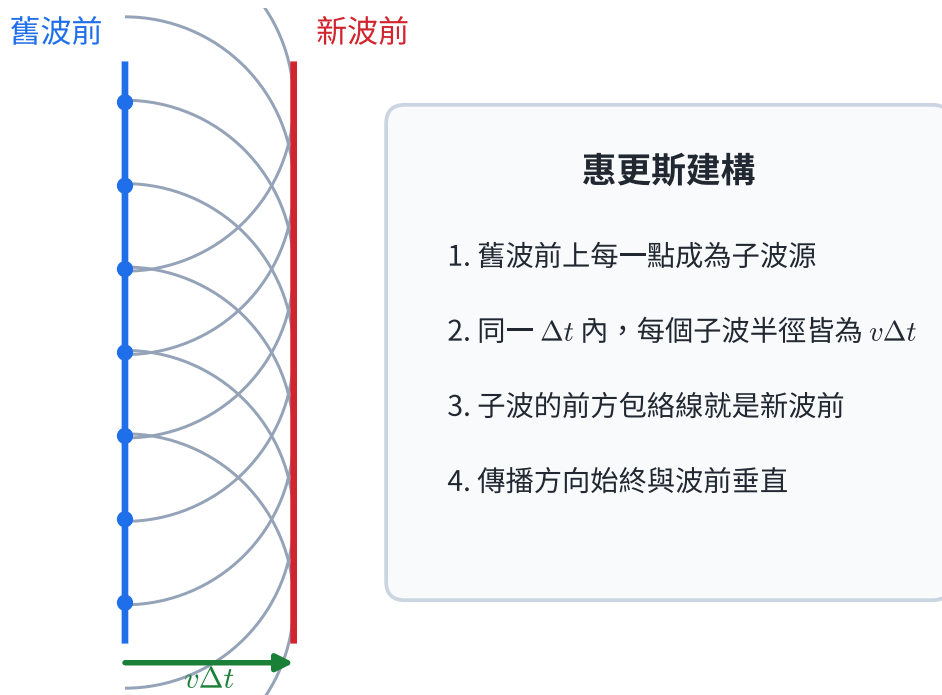


圖 10 | 波前上每一點都產生次波；下一時刻所有次波的包絡面形成新波前。

惠更斯原理的操作方式是：

1. 把目前波前上的每一點視為次波源。
2. 經過時間 Δt ，每個次波在該介質中走過 $v\Delta t$ 。
3. 所有次波最外側的共同包絡面形成下一個波前。

在同一介質反射時，入射波前與反射波前在相同時間內走相同距離，幾何全等導出 $\theta_i = \theta_r$ 。

折射時，波前的一端先進入第二介質。取同一段時間 Δt ：

介質 1 走過 $v_1 \Delta t$ ， 介質 2 走過 $v_2 \Delta t$ 。

由波前幾何的兩個直角三角形，可得

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$

再用 $n = c/v$ ：

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

這項推導顯示折射方向來自波前兩端速率不同；折射定律與波速改變是同一機制的兩種表達。

完整示範 16 | 由波速比判斷折射與波前密度

平面波由介質 1 進入介質 2，介質 2 的波速為介質 1 的 $2/3$ ，入射角為 45° 。

頻率固定，因此

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{2}{3}.$$

第二介質的波前間距變為原來 $2/3$ ，波前較密。由惠更斯幾何，

$$\frac{\sin\theta_2}{\sin 45^\circ} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{2}{3},$$

所以

$$\sin\theta_2 = \frac{2}{3}\sin 45^\circ \approx 0.4714, \quad \theta_2 \approx 28.1^\circ.$$

波速降低，光線偏向法線；圖上波前也應同步變密。

本節獨立練習

1. 光以相對法線 35° 入射平面鏡，反射角是多少？入射光與反射光夾角是多少？
2. 光由 $n = 1.50$ 的玻璃垂直射入空氣。傳播方向、頻率、速率與波長各如何改變？
3. 光由空氣以 30° 射入 $n = 1.50$ 玻璃，求折射角。
4. 同一頻率的光在介質 A、B 中波長比 $\lambda_A:\lambda_B = 4:3$ 。比較兩介質的波速與折射率。
5. 用惠更斯原理說明光由快介質斜射入慢介質時，波前為何旋轉並使光線偏向法線。

簡答：1. 35° ；兩光線夾角為 70° 。2. 方向不變、頻率不變、速率增加、波長增加。3.

$\sin\theta_2 = \sin 30^\circ / 1.50 = 1/3$ ， $\theta_2 \approx 19.5^\circ$ 。4. $v_A:v_B = 4:3$ ， $n_A:n_B = 3:4$ 。5. 先進入慢介質的一端在同一時間走得較短，波前轉向；光線垂直波前，因而偏向法線。

6. 干涉與繞射

6.1 疊加、相位與路徑差

兩列波在同一位置相遇時，當下的總位移等於各列波位移的代數和。波通過後仍各自向前傳播，這是疊加原理。

干涉由路徑差決定疊加；繞射來自狹縫內各子波的擴展與疊加

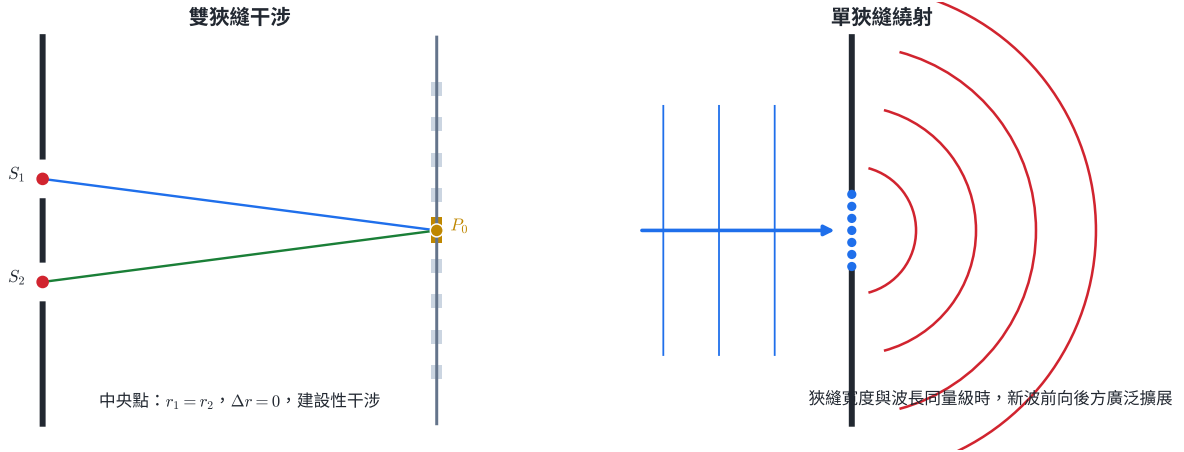


圖 11 | 雙狹縫中央線兩路徑相等而形成亮紋；單狹縫寬度接近波長時，通過後明顯展開。

兩個同頻率、相位差固定的波源稱為相干波源。雙狹縫由同一入射波照明時，兩狹縫可視為相干次波源。觀察點 P 到兩狹縫的距離分別為 r_1, r_2 ，路徑差為

$$\Delta r = |r_2 - r_1|.$$

若兩狹縫同相：

- 建設性干涉（亮紋）：

$$\Delta r = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

- 破壞性干涉（暗紋）：

$$\Delta r = (m + \frac{1}{2})\lambda.$$

中央線上 $r_1 = r_2$ ，所以 $\Delta r = 0$ ，形成中央亮紋。亮處的能量來自暗處重新分布；干涉沒有額外創造光能。

遠處屏幕距狹縫 L ，兩狹縫間距 d ，且 $L \gg d$ 、觀察角很小時，幾何給出

$$\Delta r \approx d \sin \theta \approx d \frac{y}{L}.$$

相鄰亮紋的級數差 1，因此條紋間距

$$\Delta y \approx \frac{\lambda L}{d}.$$

這條關係可直接用比例檢查：波長越長、屏越遠，條紋越疏；狹縫距離越大，條紋越密。

完整示範 17 | 雙狹縫條紋間距

波長 600 nm 的單色光照射雙狹縫，狹縫距離 $d = 0.20 \text{ mm}$ ，屏距 $L = 2.0 \text{ m}$ 。

先換成 SI 單位：

$$\lambda = 6.00 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad d = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{(6.00 \times 10^{-7})(2.0)}{2.0 \times 10^{-4}} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 6.0 \text{ mm}.$$

把屏距縮為一半，條紋間距也會縮為一半；這可作為結果的比例檢查。

完整示範 18 | 由兩路徑長判斷明暗

兩個同相波源發出波長 0.80 m 的波。某點到兩波源距離分別為 5.20 m 與 4.00 m。

$$\Delta r = |5.20 - 4.00| = 1.20 \text{ m} = 1.5\lambda.$$

$1.5\lambda = (1 + \frac{1}{2})\lambda$ ，兩波到達時相差半整數個波長，形成破壞性干涉。若兩列振幅相等，理想總振幅為零；振幅不同時仍是極小值，但不會完全抵消。

6.2 有限孔徑造成繞射

波通過狹縫或繞過障礙邊緣後偏離原直線傳播區域，稱為繞射。由惠更斯原理，狹縫內每一點都成為次波源；不同次波在各方向疊加，形成中央主極大與兩側較弱結構。

繞射顯著程度由波長與孔徑的比值控制：

$$\text{展開角尺度} \sim \frac{\lambda}{a},$$

其中 a 是狹縫寬度。當 $a \gg \lambda$ ，中央區很窄，傳播近似直線；當 a 與 λ 同量級，波會明顯展開。

聲波波長常接近門寬，因此人在門外仍能聽見室內聲音。可見光波長約數百奈米，日常門窗遠大於波長，所以光影邊緣大多看起來清楚。光學繞射也限制顯微鏡、望遠鏡與相機的解析能力：孔徑越大，同波長下可分辨的角距越小。

完整示範 19 | 紅光與藍光的單狹縫展開

紅光波長 650 nm，藍光波長 450 nm，依序通過同一寬度的狹縫。由

$$\text{展開角} \sim \frac{\lambda}{a},$$

紅光的展開角較大，中央亮紋較寬。兩者比值近似為

$$\frac{\theta_{\text{紅}}}{\theta_{\text{藍}}} \approx \frac{650}{450} \approx 1.44.$$

若改為同一波長而把狹縫寬度減半，展開角約變為 2 倍。雷射光可能傷眼，觀察繞射時讓光點投射到屏幕，避免眼睛直接接收光束與鏡面反射。

本節獨立練習

1. 兩個同相波源的波長為 0.60 m。某點路徑差為 1.20 m，該點為建設性或破壞性干涉？
2. 同一題中，路徑差改為 0.90 m，判斷干涉結果。
3. 雙狹縫實驗把屏距由 1.0 m 增至 1.5 m，其他量固定，條紋間距變為幾倍？
4. 雙狹縫間距加倍，其他量固定，條紋間距如何改變？
5. 同一種波通過寬狹縫與窄狹縫，哪一個繞射較明顯？說明控制參數。

簡答：1. $\Delta r = 2\lambda$ ，建設性。2. $\Delta r = 1.5\lambda$ ，破壞性。3. 1.5 倍。4. 變為一半。5. 窄狹縫較明顯，因 λ/a 較大。

7. 都卜勒效應把相對運動寫進頻率

7.1 移動波源改變波前間距

圖 12 用等時間發出的圓形波前顯示：波源向右移動時，前方每個新波前的起點更靠近前一個波前，後方則更遠。

移動波源的都卜勒效應

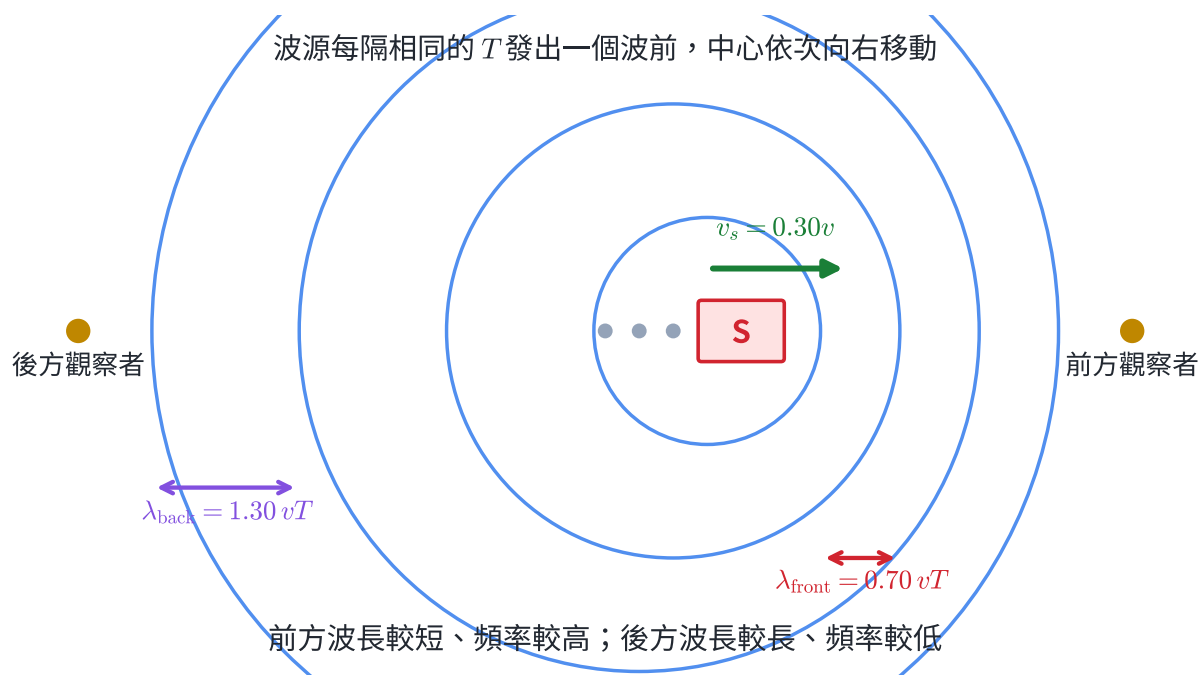


圖 12 | 波源向右移動，使前方波長縮短、接收頻率升高；後方波長拉長、接收頻率降低。

設波在介質中的速率為 v ，靜止波源頻率為 f_0 、週期為 $T = 1/f_0$ ，波源以 v_s 向右移動，且 $v_s < v$ 。一個週期內：

- 前一個波峰前進 vT ；
- 波源也向前移動 $v_s T$ 。

因此前方相鄰波峰距離為

$$\lambda_{\text{前}} = (v - v_s)T = \frac{v - v_s}{f_0},$$

後方則為

$$\lambda_{\text{後}} = (v + v_s)T = \frac{v + v_s}{f_0}.$$

介質中的波速仍為 v ，所以靜止觀察者接收到

$$f_{\text{前}} = \frac{v}{\lambda_{\text{前}}} = f_0 \frac{v}{v - v_s} > f_0,$$

$$f_{\text{後}} = \frac{v}{\lambda_{\text{後}}} = f_0 \frac{v}{v + v_s} < f_0.$$

移動觀察者的機制不同：波長在介質中已固定，觀察者向波源移動時，每秒迎接更多波峰，接收頻率升高；遠離時降低。聲音的音量主要與強度、距離和功率有關，音調高低主要由頻率決定。

7.2 儀器量到的是視線方向的速度

都卜勒效應只由波源與觀察者沿兩者連線的相對運動造成。物體速度為 u ，速度方向與視線夾角為 α 時，徑向分量為

$$u_r = u \cos \alpha.$$

物體橫越視野、瞬間與視線垂直時， $\alpha = 90^\circ$ ，徑向分量為零；即使物體移動很快，當下的都卜勒頻移也可為零。

應用包括：

- 醫學都卜勒超音波：由血球散射回波的頻移估計血流徑向速度。
- 雷達測速：由反射電磁波的頻移估計車輛靠近或遠離的速度分量。
- 天文光譜：譜線向紅端移表示遠離，向藍端移表示接近；測到的是視線速度。
- 氣象雷達：由降水粒子回波的頻移估計風場與降水運動。

機械波公式中的 v 是相對介質的波速；電磁波在真空中的高速運動需使用相對論都卜勒關係。本章日常聲波與低速雷達情境著重頻移方向、波前幾何與徑向分量。

完整示範 20 | 救護車通過前後的音調

救護車鳴笛並朝靜止行人靠近。波源朝行人移動，前方波長縮短，行人接收頻率高於警笛原頻率。救護車通過後開始遠離，行人位於波源後方，波長拉長，接收頻率低於原頻率。

通過附近時音量也常先增後減，因距離先縮短再增加；音調的突然下降對應接收頻率由前方的較高值轉為後方的較低值。兩種聽覺變化有不同物理來源。

完整示範 21 | 雷達測得的徑向速度

汽車以 25 m/s 行駛，速度方向與雷達視線夾角為 37° 。雷達頻移對應的徑向速度為

$$u_r = u \cos 37^\circ \approx (25)(0.80) = 20 \text{ m/s}.$$

儀器若只以頻移換算速度，得到約 20 m/s。車的實際速率為 25 m/s；視線角度使量測值低於真實速率。雷達對準行車方向時 α 接近 0° ，徑向速度才接近車速。

本節獨立練習

1. 靜止觀察者前方有一聲源朝他移動。波速、前方波長與接收頻率，相對聲源靜止時各如何改變？
2. 聲源靜止，觀察者朝聲源移動。介質中的波長是否改變？接收頻率如何改變？
3. 一輛車以 30 m/s 行駛，速度方向與雷達視線夾 60° 。徑向速度是多少？
4. 恆星吸收譜線相對實驗室波長向長波方向移動。恆星沿視線接近或遠離？
5. 救護車完全靜止但警笛功率提高。遠方觀察者聽到的頻率與強度各如何改變？

簡答：1. 波速不變、前方波長縮短、頻率升高。2. 波長不變，觀察者迎接波峰的速率增加，所以接收頻率升高。3. 15 m/s。4. 遠離，稱為紅移。5. 頻率不變，強度增加。

8. 全章分層練習

A | 核心辨識

第 1 題 | 直導線磁場

直導線電流穿出紙面。求導線正右方與正上方兩點的磁場方向。

第 2 題 | 圓形線圈

圓形線圈由紙面正面看為逆時針電流。

1. 線圈中心磁場朝紙面內或外？
2. 幾何與介質不變，電流加倍時，中心磁場近似如何改變？

第 3 題 | 楞次定律

磁鐵 N 極沿線圈軸靠近一閉合線圈，隨後停止。從磁鐵側觀察：

1. 靠近時線圈近端的磁極與電流方向為何？
2. 停止後感應電流如何？

第 4 題 | 週期波

一列波的週期為 0.20 s，波長為 1.5 m。求頻率與波速。

第 5 題 | 平面鏡

光線與平面鏡法線夾 50° 入射。求反射角，以及入射光線與反射光線的夾角。

第 6 題 | 電磁波譜

依波長由長到短排列：紅外線、X 射線、無線電波、紫外線。再指出其中通常具有游離能力的波段。

B | 模型運用

第 7 題 | 兩平行導線的磁力

兩條長直導線位於同一平面，彼此平行且電流都向上。畫出左導線在右導線位置的磁場方向，再求右導線所受磁力方向，據此判斷兩線吸引或排斥。

第 8 題 | 線圈進出磁場區

一矩形閉合線圈向右等速通過有限的均勻磁場區，磁場穿出紙面。分別判斷線圈進入、完全位於磁場內、離開三階段的感應電流方向。

第 9 題 | 變壓器

理想變壓器初級 800 匝、次級 200 匝，初級交流電壓 120 V。

1. 求次級電壓。
2. 若初級改接穩定 120 V 直流，穩定後次級電壓為何？

第 10 題 | 家庭支路

110 V、額定 15 A 的支路同時使用 660 W 電鍋、550 W 電熱器與 770 W 吹風機。求總電流並判斷是否過載。

第 11 題 | 折射

光由空氣射入折射率 $\sqrt{2}$ 的介質，入射角 30.0° 。求折射角，並說明波長如何改變。

第 12 題 | 雙狹縫

波長 500 nm 的單色光照射間距 0.25 mm 的雙狹縫，屏幕距離 1.5 m。求相鄰亮紋間距。

C | 多步推理

第 13 題 | 反向電流的空間磁場

兩條相同長直導線相距 $2a$ ，左導線電流向上、右導線電流向下，量值相同。

1. 兩導線中點的磁場同向相加或反向抵消？
2. 在兩導線外側很靠近左導線的一點，哪一條導線的磁場占優勢？
3. 兩導線彼此吸引或排斥？

第 14 題 | 磁通量—時間資料

單匝線圈的磁通量隨時間變化如下：

時間區間	磁通量變化
0 到 2 s	由 0 線性增至 4.0 mWb
2 到 5 s	維持 4.0 mWb
5 到 6 s	線性降至 0

比較三區間感應電動勢的量值與方向。

第 15 題 | 折射資料反推介質

光由介質 A 進入介質 B，入射角 45° 、折射角 30° 。

1. 求 v_A/v_B 。
2. 求 λ_A/λ_B 。
3. 判斷哪一介質折射率較大。

第 16 題 | 移動聲源的前後波長

空氣中聲速為 340 m/s。聲源週期 0.010 s，以 20 m/s 向右移動。求波源前方與後方相鄰波峰距離。

9. 跨節整合題

第 17 題 | 手搖發電機、燈泡與能量守恆

手搖發電機接上燈泡。學生發現：

- 轉得越快，燈泡通常越亮。
- 接上燈泡後，比空載時更難轉。

用磁通量變化率、感應電流、楞次定律與能量轉換說明兩項觀察。

第 18 題 | 無線充電的幾何與電路

發射線圈以交流電驅動，接收線圈連接整流與充電電路。分別預測並解釋：

1. 發射線圈電流振幅增加。
2. 兩線圈距離增加。
3. 接收線圈的平面逐漸轉成與發射線圈中心磁場方向平行。

第 19 題 | 雙狹縫資料判讀

三次實驗資料如下：

組別	波長 λ (nm)	狹縫距 d (mm)	屏距 L (m)	條紋間距 Δy (mm)
A	600	0.20	1.0	3.0
B	600	0.20	2.0	6.1
C	600	0.40	2.0	3.0

1. A、B 支持哪一個比例關係？
2. B、C 支持哪一個比例關係？
3. 若要用同一裝置比較紅光與藍光波長，哪些量應固定？

第 20 題 | 恆星光譜與速度資訊

某元素在實驗室的吸收線波長為 500.0 nm，恆星光譜中的同一條線出現在 500.8 nm。

1. 這是紅移或藍移？
2. 恆星沿視線接近或遠離？
3. 這筆資料能否單獨決定恆星完整的三維速度？說明理由。

10. 全章練習詳解

第 1 題詳解

電流穿出紙面時，右手四指沿逆時針繞行。

觀察點	圓周切線方向
導線正右方	向上
導線正上方	向左

方向圖對應圖 1 左側。磁場與從導線指向觀察點的半徑互相垂直。

第 2 題詳解

逆時針電流由右手四指表示，拇指指向紙面外，所以中心磁場穿出紙面。

幾何與介質固定時， $B \propto I$ 。電流加倍，中心磁場近似加倍，方向維持穿出紙面。

第 3 題詳解

N 極靠近使穿過線圈的原磁通量增加。線圈近端形成 N 極來抵抗靠近；從磁鐵側看，線圈電流為逆時針。方向圖對應圖 3 的靠近狀態。

磁鐵停止後，位置與磁通量固定：

$$\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} = 0,$$

所以感應電動勢與感應電流降為零。

第 4 題詳解

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.20} = 5.0 \text{ Hz.}$$

$$v = f\lambda = (5.0)(1.5) = 7.5 \text{ m/s.}$$

單位檢查： $\text{Hz} \cdot \text{m} = \text{s}^{-1} \text{ m} = \text{m/s}$ 。

第 5 題詳解

題目角度由法線量起，因此

$$\theta_r = \theta_i = 50^\circ.$$

入射光與反射光分處法線兩側，夾角為

$$\theta_i + \theta_r = 100^\circ.$$

若題目改給光線與鏡面的夾角，才需要先取餘角。

第 6 題詳解

波長由長到短：

無線電波 → 紅外線 → 紫外線 → X 射線.

紫外線與 X 射線的光子能量較高，通常列為具有游離能力的波段；風險仍與強度、時間及吸收量有關。

第 7 題詳解

取紙面向右為 $+x$ 、向上為 $+y$ 、穿出紙面為 $+z$ 。參與判斷的方向圖為：

左導線	導線間	右導線
電流 $\uparrow$ ，受力 $\rightarrow$	左導線在右側建立 $\otimes$ 磁場	電流 $\uparrow$ ，受力 $\leftarrow$

左導線電流向上。在它右側，右手定則給出磁場穿入紙面，即 $-z$ 。右導線電流為 $+y$ ，因此

$$\vec{F} \propto (+y) \times (-z) = -x,$$

右導線受力向左。由對稱性，左導線受力向右，兩線互相吸引。

第 8 題詳解

以穿出紙面磁通量為正，三階段方向表為：

階段	穿出紙面磁通量	感應磁場	電流
進入	增加	穿入紙面	順時針
完全位於均勻場內	固定	無	零
離開	減少	穿出紙面	逆時針

進入與離開時，線圈和磁場區的重疊面積正在改變；完全進入後雖仍移動，穿過線圈的磁通量固定。

第 9 題詳解

理想變壓器：

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{200}{800} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$V_s = \frac{1}{4}(120) = 30 \text{ V}.$$

穩定直流使初級磁通量維持固定，穩定後 $\Delta\Phi_B/\Delta t = 0$ ，次級感應電壓為零。接通與切斷瞬間可能出現短暫感應。

第 10 題詳解

並聯支路中的總功率為

$$P_{\text{總}} = 660 + 550 + 770 = 1980 \text{ W}.$$

$$I_{\text{總}} = \frac{P_{\text{總}}}{V} = \frac{1980}{110} = 18.0 \text{ A}.$$

$18.0 \text{ A} > 15 \text{ A}$ ，支路過載。電流增加會使導線的 $I^2 R$ 發熱快速增加，過電流保護裝置應切斷支路。

第 11 題詳解

由司乃耳定律：

$$(1.00)\sin 30.0^\circ = (\sqrt{2})\sin \theta_2.$$

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.3536, \quad \theta_2 \approx 20.7^\circ.$$

介質折射率為 $\sqrt{2}$ ，光速與波長都變為空氣中近似值的 $1/\sqrt{2}$ ；頻率由光源決定而保持不變。

第 12 題詳解

圖 11 左側給出雙狹縫的幾何關係。先換單位：

$$\lambda = 5.00 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad d = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{(5.00 \times 10^{-7})(1.5)}{2.5 \times 10^{-4}} = 3.00 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.00 \text{ mm}.$$

第 13 題詳解

兩導線間的任一點，都位於左導線右側、右導線左側。左電流向上在右側建立入紙面磁場；右電流向下在左側也建立入紙面磁場，所以中點兩磁場同向相加。

在兩導線外側且很靠近左導線處，左導線距離較小。由 $B \propto I/r$ ，左導線的磁場占優勢；兩導線貢獻方向相反，合場方向由較近的左導線決定。

對右導線而言，左導線在它的位置建立入紙面磁場；右導線電流向下：

$$(-y) \times (-z) = +x,$$

所以右導線受力向右。左導線對稱地向左，兩線互相排斥。

第 14 題詳解

感應電動勢量值等於磁通量—時間圖斜率量值：

$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right|.$$

時間區間	斜率	感應電動勢
0–2 s	$(4.0 - 0)/2 = +2.0 \text{ mWb/s}$	2.0 mV
2–5 s	0	0
5–6 s	$(0 - 4.0)/1 = -4.0 \text{ mWb/s}$	4.0 mV

第三區間量值是第一區間的 2 倍，方向相反；中間區間磁通量固定，因此感應電動勢為零。若線圈有 N 匝，三個量值都再乘 N ，方向關係不變。

第 15 題詳解

由惠更斯折射關係：

$$\frac{\sin\theta_A}{\sin\theta_B} = \frac{v_A}{v_B}.$$

所以

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2}.$$

頻率跨邊界保持不變，而 $\lambda = v/f$ ，因此

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{2}.$$

B 中速率較小，所以 $n_B = c/v_B$ 較大；光由 A 進入 B 時偏向法線。

第 16 題詳解

一個週期內，波前前進

$$vT = (340)(0.010) = 3.40 \text{ m},$$

波源前進

$$v_s T = (20)(0.010) = 0.20 \text{ m}.$$

參與計算的距離關係為：

方向	波前距離	波源位移	相鄰波峰距離
前方	3.40 m	同向減去 0.20 m	$\lambda_{\text{前}} = 3.20 \text{ m}$
後方	3.40 m	反向加上 0.20 m	$\lambda_{\text{後}} = 3.60 \text{ m}$

前方波長較短，後方波長較長，與圖 12 一致。

第 17 題詳解

轉速增加時，線圈的磁通量在相同時間內改變更多：

$$|\mathcal{E}| \propto \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right|.$$

感應電動勢增加，使閉合電路中的電流與燈泡功率通常增加，燈泡變亮。

接上燈泡後，感應電流在線圈中建立磁場。依楞次定律，這個磁場造成的轉矩抵抗原來的轉動變化，所以手感更重。手對發電機做的機械功轉成燈泡的光、熱與電路損耗；轉得越快或負載取得的電功率越大，維持轉速所需的機械功率通常也越大。

第 18 題詳解

接收線圈的磁通量可寫成

$$\Phi_B = BA \cos\theta,$$

其中 θ 是磁場與接收線圈面積向量的夾角。

1. 發射電流振幅增加，通常使交變磁場振幅增加，接收線圈的磁通量變化率與感應電動勢增加。
2. 距離增加時，穿過接收線圈的磁場通常減弱，磁通量變化率降低，傳輸功率與效率下降。
3. 接收線圈平面與磁場方向平行時，面積向量與磁場垂直， $\theta \approx 90^\circ$ ，所以 $\Phi_B \approx 0$ 。幾何耦合減弱，充電功率下降。

整流與控制電路把接收到的交流電轉成適合電池的直流，並限制電壓、電流與溫度。

第 19 題詳解

雙狹縫小角度模型為

$$\Delta y \approx \frac{\lambda L}{d}.$$

A 到 B 僅把 L 由 1.0 m 加倍到 2.0 m， Δy 由 3.0 增至 6.1 mm，在量測誤差內支持 $\Delta y \propto L$ 。

B 到 C 僅把 d 由 0.20 加倍到 0.40 mm， Δy 由 6.1 降至 3.0 mm，支持 $\Delta y \propto 1/d$ 。

比較紅、藍光波長時，應固定狹縫距離 d 、屏距 L 、同一級數的量測方式與裝置幾何；再由條紋間距比較 λ 。同一裝置下，條紋較疏的光波長較長。

第 20 題詳解

觀察波長 500.8 nm 大於實驗室波長 500.0 nm，譜線向長波端移動，屬於紅移。這表示恆星沿視線方向遠離觀察者。

都卜勒頻移只提供徑向速度資訊。恆星在天空平面內的橫向速度不直接改變這條譜線的都卜勒位移，因此單一譜線位移無法決定完整三維速度；還需要自行運動、距離等額外資料。

11. 核心整理

模型	關係	圖像與方向判定	直接用途
直導線磁場	$B \propto I/r$	拇指沿電流，四指沿磁場	指南針、電流感測
線圈磁場	$B \propto NI/R$	四指沿電流，拇指沿軸向磁場	電磁鐵、繼電器
載流導線受力	$F = ILB\sin\theta$	$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$	馬達、揚聲器
磁通量	$\Phi_B = BA\cos\theta$	面積向量垂直線圈平面	感應幾何
電磁感應	$ \mathcal{E} = N \Delta\Phi_B/\Delta t $	感應磁場抵抗磁通量變化	發電機、感應爐
變壓器	$V_s/V_p \approx N_s/N_p$	交流磁通量耦合兩線圈	輸配電、充電器
家用支路	$I = P/V$ 、發熱 $\propto I^2 R$	並聯支路、火線保護、接地	過載與漏電防護
電磁波	$\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ 傳播方向	$\vec{E} \times \vec{B}$ 指傳播方向	通訊、遙測、成像
週期波	$f = 1/T$ 、 $v = f\lambda$	波形傳播與質點振動分開	聲、光、水波分析
反射	$\theta_r = \theta_i$	角度由法線量起	鏡面、雷達反射
折射	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$	慢介質中偏向法線	鏡片、光纖、成像
惠更斯原理	次波包絡形成新波前	光線垂直波前	推導反射與折射
雙狹縫	$\Delta r = m\lambda$ 或 $(m + \frac{1}{2})\lambda$	先比較兩路徑長	測波長、薄膜與感測
條紋間距	$\Delta y \approx \lambda L/d$	長波、遠屏、近狹縫使條紋疏	精密量測
繞射	展開角尺度 $\sim \lambda/a$	孔徑與波長同量級時顯著	解析度、聲波繞障
都卜勒效應	前方 $\lambda = (v - v_s)T$; $u_r = u\cos\alpha$	前方波前密、後方波前疏	超音波、雷達、天文

涉及方向的題目，先畫電流、磁場、法線、波前或運動方向，再把量值關係放入圖中。涉及跨介質的題目，頻率由波源維持；波速與波長隨介質同步改變。涉及量測的題目，結果對應模型中的可觀察量，例如條紋間距對應波長、頻移對應徑向速度。